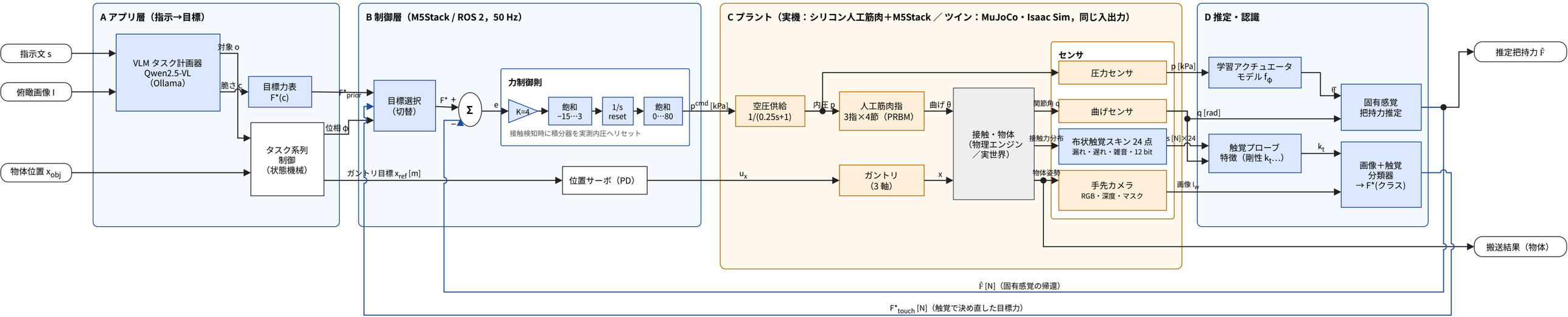
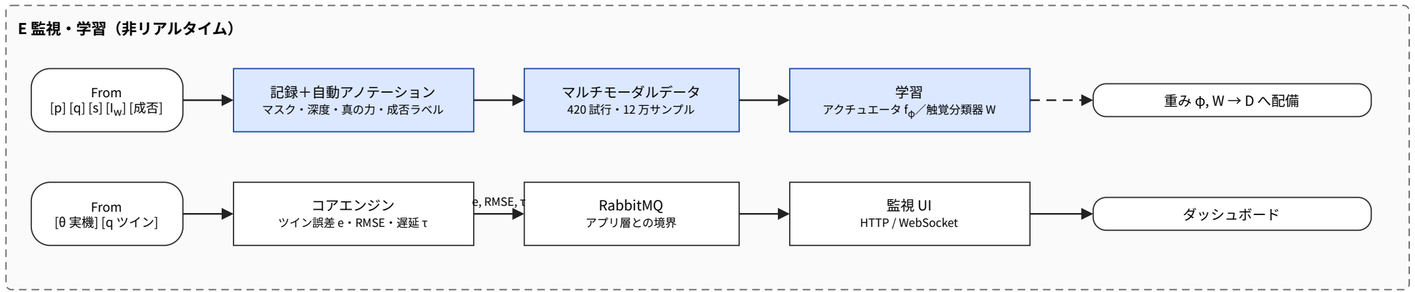
SoftTwin システム構成（ブロック線図） 信号はすべて各ブロックの左辺から入り，右辺から出る．帰還は下側を通って左へ戻る．





本研究で設計・学習した要素

実機（シミュレーションでは合成筋肉モデル・センサモデルで代替）

環境（物体・接触）

大モジュール A〜E ＞ 中モジュール（力制御則・センサ）＞ 小ブロック．● は分岐点，[ ] は Goto/From タグ．

青い線は帰還：$\hat{F}$ は力の閉ループ，F^*_{touch} は 0.4 N で触った後に目標力を決め直す経路．

s：指示文　I：画像　o：対象　c：脆さクラス　F^*：目標把持力　e：力の誤差　p：内圧　θ：曲げ角　q：関節角　$\tilde{q}$：自由曲げ角の予測　$\hat{F}$：推定把持力　k_t：押し込み剛性　φ, W：学習済みパラメータ